

Вычислительная сложность

• кол-во элементарных операций
для выполнения проги
(Асимптотика)

n — размер данных

$O(n)$

обозначение сложности

$f(x)$

$O(\alpha \cdot n)$ $\alpha = \text{const}$

C++ за 1 сек.

$5 \cdot 10^8$ операций

как сложность зависит от n

$O(k \cdot n)$

$k = 10^5$ $n = 10^5$

Типовые сложности

n

10^6

10^5

1000

500

100

20

$O(?)$

$O(n)$

$O(n \log n)$

$O(n^2)$

$O(n^3)$

$O(n^4)$

$O(2^n)$

$$O(n + n^2) \rightarrow O(n^2)$$

char 1 байт -128 ... 127

uchar 1 байт 0 ... 255

string строка - массив char

bool 1 байт 0 или 1